

Chapters 6 & 7: Introduction to AI, Types and Applications of AI

अध्याय 6 व 7: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) – परिचय, प्रकार एवं अनुप्रयोग

UP Board Class 10 – Computer (836) | Papers: 2024 (40000/4031), 2025 (L/1076), 2026 (L/S-1027, 836 UA); 2023 has no AI question
2022 paper not uploaded, so not included / 2022 का पेपर अपलोड नहीं था

Q1 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-A MCQ 8 | 1 Mark

हि: एक कंपनी चालान (invoice) प्रोसेसिंग को स्वचालित करने के लिए AI का उपयोग करना चाहती है। कौन-सा AI अनुप्रयोग सबसे उपयुक्त होगा? (A) नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (B) कंप्यूटर विजन के साथ OCR (C) गेम प्लेइंग AI (D) ड्रोन नेविगेशन

En: A company wants to automate invoice processing using AI. Which AI application is best suited? (A) NLP (B) OCR with Computer Vision (C) Game playing AI (D) Drone navigation

Answer: (B) OCR with Computer Vision

हि: OCR (Optical Character Recognition) स्कैन किए चालान की तस्वीर से टेक्स्ट और राशि पढ़ लेता है, और कंप्यूटर विजन उसका लेआउट समझता है। इसलिए यह चालान प्रोसेसिंग के लिए सबसे उपयुक्त है।

En: OCR reads text and amounts from a scanned invoice image and computer vision understands its layout, so it suits invoice processing best.

Q2 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-A MCQ 9 | 1 Mark

हि: कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, वह इकाई जो अपने वातावरण को समझती है और क्रिया करती है, कहलाती है: (A) ड्रोन (B) एजेंट (C) सेंसर (D) प्रोसेसर

En: In AI, an entity that perceives its environment and takes actions is called: (A) Drone (B) Agent (C) Sensor (D) Processor

Answer: (B) Agent / एजेंट

हि: इंटेलिजेंट एजेंट सेंसर से वातावरण को देखता है और एक्टुएटर से क्रिया करता है। सेंसर केवल जानकारी लेता है, क्रिया नहीं करता।

En: An intelligent agent perceives through sensors and acts through actuators. A sensor only collects input and does not act.

Q3 | 2025 | Set: L/1076 | Part-A MCQ 11 | 1 Mark

हि: निम्नलिखित में कौन सा AI का सामान्य अनुप्रयोग है? (A) डेटा एंट्री (B) ईमेल लिखना (C) इमेज पहचानना (D) हार्डवेयर इंस्टॉलेशन

En: Which of the following is a common application of AI? (A) Data entry (B) Email-writing (C) Image recognition (D) Hardware installation

Answer: (C) Image recognition / इमेज पहचानना

हि: इमेज रिकग्निशन (जैसे फेस अनलॉक) AI का प्रमुख उपयोग है; बाकी विकल्प सामान्य मैनुअल कार्य हैं।

En: Image recognition (e.g. face unlock) is a major AI application; the others are ordinary manual tasks.

Q4 | 2025 | Set: L/1076 | Part-A MCQ 12 | 1 Mark

हि: AI के संदर्भ में NLP का पूरा रूप क्या है? (A) नैशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (B) नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (C) न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (D) नेटिव लैंग्वेज प्रोसेसिंग

En: What does NLP stand for in the context of AI?

Answer: (B) Natural Language Processing

हि: NLP कंप्यूटर को मानव भाषा (हिंदी, अंग्रेजी आदि) समझने और बनाने में सक्षम करता है।

En: NLP enables computers to understand and generate human language.

Q5 | 2025 | Set: L/1076 | Part-A MCQ 13 | 1 Mark

हि: पिछले डेटा के आधार पर निर्णय लेने के लिए कौन सी AI तकनीक का उपयोग किया जाता है? (A) मशीन लर्निंग (B) डाटाबेस प्रबंधन (C) नेटवर्क विश्लेषण (D) मैनुअल प्रोग्रामिंग

En: Which AI technique is used for decision-making based on past data?

Answer: (A) Machine learning / मशीन लर्निंग

हि: मशीन लर्निंग में सिस्टम पुराने डेटा से सीखकर बिना हर नियम प्रोग्राम किए नए निर्णय या भविष्यवाणी करता है।

En: In machine learning the system learns from past data and makes decisions or predictions without every rule being hand-coded.

Q6 | 2025 | Set: L/1076 | Part-A MCQ 14 | 1 Mark

हि: न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित है? (A) मानव मस्तिष्क (B) इंटरनेट (C) सौर मंडल (D) कीड़ों का तंत्रिका तंत्र

En: What is a neural network inspired by?

Answer: (A) Human brain / मानव मस्तिष्क

हि: कृत्रिम न्यूरॉन्स की परतें मस्तिष्क की न्यूरॉन कोशिकाओं की तरह जुड़कर जानकारी प्रोसेस करती हैं।

En: Layers of artificial neurons connect like brain neurons to process information.

Q7 | 2025 | Set: L/1076 | Part-A MCQ 15 | 1 Mark

हि: निम्नलिखित में से कौन सा AI का एक प्रकार है ? (A) नैरो AI (B) जनरल AI (C) सुपर इंटेलिजेंट AI (D) इनमें से सभी

En: Which of the following is a type of AI? (A) Narrow AI (B) General AI (C) Super intelligent AI (D) All of these

Answer: (D) All of these / इनमें से सभी

हि: क्षमता के आधार पर AI के तीनों प्रकार: Narrow, General और Super AI।

En: By capability, AI has these three types: Narrow, General and Super AI.

Q8 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-A MCQ 13 | 1 Mark

हि: AI का पूर्ण रूप क्या है ? (A) Artificially Intelligent (B) Artificial Intelligence (C) Artificially Intelligence (D) Advanced Intelligence

En: What is the full form of AI?

Answer: (B) Artificial Intelligence / कृत्रिम बुद्धिमत्ता

Q9 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-A MCQ 14 | 1 Mark

हि: AI का आविष्कारक कौन है ? (A) जेफ्री हिटन (B) एंड्रयू एचजी (C) जॉन मैकार्थी (D) जुर्रोन शिम्धुबर

En: Who is the inventor of AI?

Answer: (C) John McCarthy / जॉन मैकार्थी

हि: जॉन मैकार्थी ने 1956 के डार्टमाउथ सम्मेलन में "Artificial Intelligence" शब्द दिया, इसलिए उन्हें AI का जनक माना जाता है।

En: John McCarthy coined the term "Artificial Intelligence" at the 1956 Dartmouth conference, so he is regarded as the father of AI.

Q10 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-B (VSA) Q8 | 1 Mark

हि: AI की मुख्य विशेषता लिखिए।

En: Write the main feature of AI.

Answer / उत्तर

हि: AI की मुख्य विशेषता है मशीन का मनुष्य की तरह सीखना, सोचना-समझना और निर्णय लेना (स्वयं सीखने की क्षमता)।

En: The main feature of AI is that a machine can learn, reason and make decisions like a human (ability to learn on its own).

Q11 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-B (VSA) Q9 | 1 Mark

हि: इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं ?

En: What is an Intelligent agent?

Answer / उत्तर

हि: इंटेलिजेंट एजेंट वह सिस्टम है जो सेंसर से अपने वातावरण को समझता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक्ट्यूएटर द्वारा उचित क्रिया करता है। जैसे रोबोट वैक्यूम क्लीनर, चैटबॉट।

En: An intelligent agent is a system that perceives its environment through sensors and takes suitable actions through actuators to achieve its goal. E.g. robot vacuum cleaner, chatbot.

Q12 | 2025 | Set: L/1076 | Part-B (VSA) Q8 | 1 Mark

हि: AI के कितने प्रकार हैं ? केवल नाम लिखें।

En: How many types of AI are there? Write only names.

Answer / उत्तर

हि: AI के 3 प्रकार हैं: (1) Narrow AI (कमज़ोर AI), (2) General AI (सशक्त AI), (3) Super AI।

En: There are 3 types: (1) Narrow AI (weak AI), (2) General AI (strong AI), (3) Super AI.

Extra: कार्यक्षमता के आधार पर 4 प्रकार भी माने जाते हैं / By functionality 4 types: Reactive Machines, Limited Memory, Theory of Mind, Self-aware AI.

Q13 | 2025 | Set: L/1076 | Part-B (VSA) Q9 and Short Q12(घ / द) | 1 + 2 Marks

हि: AI में मशीन लर्निंग क्या है ? / AI के संदर्भ में मशीन लर्निंग क्या है ?

En: What is machine learning in AI? / What is machine learning in the context of AI?

Answer / उत्तर

हि: मशीन लर्निंग AI की वह शाखा है जिसमें कंप्यूटर को डेटा से सीखने दिया जाता है ताकि वह बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के अपने अनुभव से प्रदर्शन सुधारे और पैटर्न पहचानकर निर्णय/भविष्यवाणी करे।

En: Machine learning is a branch of AI in which computers learn from data and improve with experience without being explicitly programmed, recognising patterns to make decisions or predictions.

Types / प्रकार : Supervised, Unsupervised, Reinforcement learning.

Examples / उदाहरण : spam email filter, Netflix/YouTube recommendations, loan-approval prediction.

Q14 | 2025 | Set: L/1076 | Part-B Short Q12(ड / e) | 2 Marks

हि : AI में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) क्या है ?

En: What is Natural Language Processing (NLP) in AI?

Answer / उत्तर

हि : NLP, AI की वह शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषा (बोली या लिखी) को समझने, विश्लेषण करने और उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। उदाहरण: Google Translate, Siri/Alexa जैसे वॉयस असिस्टेंट, चैटबॉट, स्पेल-चेक।

En: NLP is the branch of AI that enables computers to understand, analyse and generate human language (spoken or written). Examples: Google Translate, voice assistants like Siri/Alexa, chatbots, spell-check.

Q15 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-B Short Q12(घ / d) | 2 Marks

हि : AI को परिभाषित कीजिए।

En: Define AI.

Answer / उत्तर

हि : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मशीनों को ऐसी बुद्धि दी जाती है कि वे मनुष्य की तरह सोच सकें, सीख सकें, समस्याएँ हल कर सकें और निर्णय ले सकें।

En: Artificial Intelligence is a branch of computer science in which machines are given human-like intelligence so they can think, learn, solve problems and make decisions.

Q16 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-B Q1(C) | 2 Marks

हि : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के दैनिक जीवन में दो उपयोग बताइए।

En: Mention two applications of Artificial Intelligence in daily life.

Answer / उत्तर

हि : (1) वॉयस असिस्टेंट (Google Assistant, Alexa): आवाज़ से गाना चलाना, अलार्म, जानकारी खोजना। (2) नेविगेशन ऐप (Google Maps): ट्रैफिक देखकर सबसे तेज़ रास्ता बताना।

En: (1) Voice assistants (Google Assistant, Alexa): play music, set alarms, answer queries by voice. (2) Navigation apps (Google Maps): suggest the fastest route using live traffic.

Others / अन्य : face unlock, online shopping recommendations, spam filters.

Q17 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-B Q3(B) | 3 Marks

हि : समस्या समाधान में AI एजेंट्स का उपयोग कैसे किया जा सकता है? उदाहरण दें।

En: How can AI agents be used in problem solving? Give example.

Answer / उत्तर

हि : AI एजेंट समस्या की वर्तमान स्थिति को सेंसर/डेटा से देखता है, संभावित विकल्पों का मूल्यांकन करता है, लक्ष्य के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनता है और क्रिया करता है। परिणाम से वह सीखकर आगे सुधार भी करता है। इससे समस्या जल्दी और कम त्रुटि से हल होती है।

En: An AI agent observes the current state of the problem through sensors/data, evaluates possible options, picks the best one for the goal and acts. It can learn from results to improve, solving problems faster and with fewer errors.

Steps / चरण : Perceive (देखना) → Analyse options (विकल्प जाँचना) → Decide (निर्णय) → Act (क्रिया) → Learn (सीखना)

Example / उदाहरण : Google Maps agent: destination (goal) लेकर ट्रैफिक डेटा देखता है, कई रास्तों की तुलना करता है और सबसे तेज़ रास्ता सुझाता है; जाम होने पर रास्ता बदल देता है।

Google Maps agent takes the destination as goal, reads traffic data, compares routes, suggests the fastest and reroutes when there is a jam. (Other: chess-playing agent, self-driving car.)

Q18 | 2025 | Set: L/1076 | Part-B Short Q13(ख / b) | 4 Marks

हि : इंटेलिजेंट एजेंट क्या है? AI के तीन अनुप्रयोग समझाइये।

En: What is an intelligent agent? Explain three applications of AI.

Answer / उत्तर

Intelligent agent / इंटेलिजेंट एजेंट :

हि : ऐसा सॉफ्टवेयर/मशीन जो सेंसर से वातावरण को समझता है, निर्णय लेता है और एक्टुएटर से लक्ष्य पाने के लिए क्रिया करता है।

En: A software/machine that perceives its environment through sensors, decides and acts through actuators to achieve a goal. Types: simple reflex, model-based, goal-based, utility-based, learning agents.

Three applications of AI / AI के तीन अनुप्रयोग :

1. **Healthcare / स्वास्थ्य :** X-ray, MRI से रोग की पहचान, दवा खोज। Disease detection from scans.

2. **Education / शिक्षा :** व्यक्तिगत ट्यूटर, स्वचालित मूल्यांकन। Personalised learning and auto-grading.

3. **Transport / परिवहन :** सेल्फ-ड्राइविंग कार, ट्रैफिक प्रबंधन। Self-driving cars and traffic management.

Q19 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-B Long Q14 (OR option 2) | 8 Marks

हि : AI क्या होता है? आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता को समझाइये। इसके विभिन्न अनुप्रयोगों को लिखिए।

En: What is AI? Explain its utility in today's context. Write its various applications.

Answer / उत्तर

1. **What is AI / AI क्या है**

हि : AI कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो मशीनों को मनुष्य जैसी बुद्धि देती है, ताकि वे सीख सकें, तर्क कर सकें, समस्या हल कर सकें, भाषा समझ सकें और निर्णय ले सकें। इस शब्द को जॉन मैकार्थी ने 1956 में दिया।

En: AI is the branch of computer science that gives machines human-like intelligence to learn, reason, solve problems, understand language and make decisions. The term was coined by John McCarthy in 1956.

Main features / मुख्य विशेषताएँ: learning (सीखना), reasoning (तर्क), problem solving (समस्या समाधान), perception (देखना-सुनना), language understanding (भाषा समझ), automation (स्वचालन)।

Types / प्रकार : Narrow AI, General AI, Super AI.

2. Utility today / आज की उपयोगिता

हि : (i) कार्य तेज़ और सटीक होते हैं, (ii) मनुष्य के दोहराव वाले और खतरनाक काम मशीन करती है, (iii) 24x7 काम, (iv) बड़े डेटा का विश्लेषण कर बेहतर निर्णय, (v) समय और लागत की बचत, (vi) जीवन आसान: वॉयस असिस्टेंट, सुझाव, अनुवाद।

En: (i) Faster and more accurate work, (ii) machines do repetitive and dangerous jobs, (iii) works 24x7, (iv) analyses big data for better decisions, (v) saves time and cost, (vi) makes life easier: voice assistants, recommendations, translation.

3. Applications / अनुप्रयोग

Field / क्षेत्र	Application / अनुप्रयोग
Healthcare / स्वास्थ्य	Disease diagnosis, robotic surgery / रोग पहचान, रोबोटिक सर्जरी
Education / शिक्षा	Smart tutors, auto-evaluation / स्मार्ट ट्यूटर, स्वचालित जाँच
Agriculture / कृषि	Crop monitoring, drones / फसल निगरानी, ड्रोन
Banking / बैंकिंग	Fraud detection, chatbots / धोखाधड़ी की पहचान, चैटबॉट
Transport / परिवहन	Self-driving cars, navigation / सेल्फ-ड्राइविंग कार, नेविगेशन
Entertainment / मनोरंजन	Recommendations, games / सुझाव, गेम
Language / भाषा	NLP, translation, voice assistants / अनुवाद, वॉयस असिस्टेंट
Security / सुरक्षा	Face recognition, surveillance / चेहरा पहचान, निगरानी

Conclusion / निष्कर्ष: AI आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, पर इसके उपयोग में डेटा गोपनीयता और नैतिकता का ध्यान रखना जरूरी है। AI has become an integral part of modern life, but data privacy and ethics must be kept in mind.